

轴向磁场永磁同步电动机电感参数的计算

刘晓东¹, 赵衡兵¹, 陈永校¹, 杨芳春²

(1 浙江大学, 浙江 杭州 310027; 2 辽宁工程技术大学, 辽宁 沈阳 110000)

摘 要: 对一种新结构的单定子、双转子盘式永磁同步电动机电感参数的计算进行了研究, 推导了在不同转子类型情况下, 该类电机主电感参数的计算公式。该公式的建立为轴向磁场永磁同步电动机的性能分析及预测创造了条件。

关键词: 轴向磁场; 同步电动机; 永磁

中图分类号: TM 341

文献标识码: A

文章编号: 1001- 6848(1999)06- 0003- 04

The Caculation of Inductance Parameters of Axial- field
Permanent Magnet Synchronous Motors

L U Xiao- dong¹, ZHAO Heng- bing¹, CHEN Yong- xiao¹, YANG Fang- chun²

(1 Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;

2 Liaoning Technical University, Shenyang 110000, China)

Abstract: This paper describes the inductance Parameters of a new construction axial- field permanent magnet synchronous motor with single stator and double rotors. The inductance equations of this class of motor with different rotor construction are deduced. The foundation of those equations create conditions for the performance analysis and prediction of axial- field permanent magnet synchronous motor.

Key words: axial- field; synchronous motor; permanent magnet

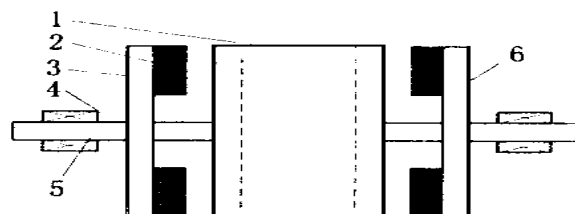
1 引 言

轴向磁场盘式电动机是一种特殊结构的电动机, 它具有轴向尺寸小、高的功率重量比、维护方便、硅钢片利用率高等一系列优点, 适合于扁平空间运行, 在国外已获得了比较广泛的应用。如英国屏蔽电机有限公司生产的与压缩机、暖水管道泵配套的系列盘式电动机, 日本安川电机有限公司的自冷式全封闭盘式感应电动机, 还有学者正在研究汽车驱动用轴向磁场电动机^[1]。目前, 关于轴向磁场盘式感应电动机设计、分析理论已比较成熟, 但关于轴向磁场永磁同步电动机做的工作不是很多, 且所做工作主要集中在设计上。轴向磁场永磁同步电动机的分析, 多采用建立电机基本方程式, 求得相应电机参数, 然后进行性能分析。其中定、转子电感参数的确定对正确分析电机运行是至关重要的。文献[2]利用实验的方法来确定永磁电机的电感参数, 这种方法在永磁电机的前期设计、性能预测上有其局限性, 在电机制造出以前, 不可能通过实验的方法来测定参数, 进而对电机运行性能进行分析。本文结合一种新

型单定子、双转子盘式永磁同步电动机, 利用电机基本理论, 推导了在不同转子类型情况下, 该类电机主电感参数的计算公式。为轴向磁场盘式永磁同步电动机的性能分析提供了理论依据。

2 电机基本结构形式

电机的结构如图 1 所示, 由定子 1, 转子 3、6 组成。有两个气隙, 采用这种布置从结构上解决了轴向磁场电机的单边磁拉力问题。只要定子设计合理, 制造精确, 运行时作用在转子两侧的磁拉力可以相互平衡, 使轴承不受轴向力, 可延长使用寿命。图中的虚线代表定子绕组。定子由硅钢带冲卷而成, 槽呈辐射状均布于气隙表面, 三相对称绕组嵌放于槽内。转



1 定子 2 永磁体 3 转子(1)

4 轴承 5 轴 6 转子(2)

图 1 电机结构简图

子为两个钢盘, 钢盘上装有 NdFeB 永磁体, 极数为

收稿日期: 1998- 05- 17

2, 永磁体间分布着笼条作为起动绕组。虽然钕铁硼永磁材料的温度系数较大, 但在盘式电机中, 由于磁体安装在钢盘上, 钢盘在空气中旋转, 而且它靠近电机外壳, 具有良好的散热条件, 温升较低, 去磁效应较缓和, 影响并不严重。

3 绕组分布函数

通常电机中定子绕组为分布、短距绕组, 设每相串联总匝数为 W_1 , 基波绕组系数为 K_{dp1} , 则构成集中、整距绕组时, 等效匝数为 $W_1 K_{dp1}$, 最后将电机三相定子绕组近似等效为正弦分布绕组时, 其每相有效匝数为:

$$W_s = \frac{4}{\pi} W_1 K_{dp1}$$

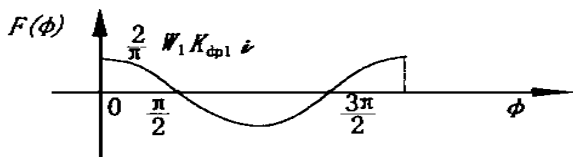


图 2 磁势分布图

由该绕组产生的绕组磁势沿气隙空间的分布规律 $F(\Phi)$ 如图 2 所示。i 为绕组中流过的电流, 即绕组电流的大小仅影响磁势的幅值而不会改变磁势在空间中的分布规律, 磁势的空间分布规律完全取决于绕组匝数在空间的分布情况。这样, 去掉电流的因素而只考虑绕组匝数相对于选定参考点的分布规律, 可得三相定子绕组按同一 a 相轴线展开的绕组分布函数:

$$W_{as}(\Phi) = \frac{W_s}{2} \cos \Phi$$

$$W_{bs}(\Phi) = \frac{W_s}{2} \cos(\Phi - \frac{2}{3}\pi)$$

$$W_{cs}(\Phi) = \frac{W_s}{2} \cos(\Phi + \frac{2}{3}\pi)$$

其中 Φ 为从定子 a 相轴线算起的空间位置角。同理阻尼绕组的分布函数可写为:

$$W_{dr}(\Phi) = \frac{W_{dr}}{2} \cos(\Phi - \theta + \frac{\pi}{2})$$

$$W_{qr}(\Phi) = \frac{W_{qr}}{2} \cos(\Phi - \theta)$$

式中, $W_{dr} = \frac{4}{\pi} K_{dr1} W_{dr1}$, $W_{qr} = \frac{4}{\pi} K_{qr1} W_{qr1}$ 对于阻尼条式阻尼绕组, $K_{dr1} = \sin \frac{\beta_{ld}\pi}{2}$, $W_{dr1} = 1$, 其中 $\beta_{ld} = \frac{y_{ld}}{\tau}$, y_{ld} 为纵轴阻尼绕组节距^[3]。 $K_{qr1} = \sin \frac{\beta_{lq}\pi}{2}$, $W_{qr1} = 1$, 其中 $\beta_{lq} = \frac{y_{lq}}{\tau}$, y_{lq} 为横轴阻尼绕组节距。 θ

为转子 q 轴相对定子 a 相轴线的位置角。

4 绕组电感的计算

绕组的电感与有关绕组的匝数乘积以及相应磁路的磁导成正比。若假定电机铁磁材料的磁导率为无穷大, 则作用于整个磁路上的磁势均可看作全部降落在气隙中, 整个磁路的磁导近似等于气隙的磁导。对应于主磁路部分的电感可由下式计算:

$$L_{w1w2} = \mu_0 l r \int \frac{W_1(\Phi)W_2(\Phi)}{g(\Phi)} d\Phi \quad (1)$$

式中, μ_0 为空气磁导率, $l = \frac{D_0 - D_i}{2}$ 为电机铁心

有效长, $r = \frac{D_0 + D_i}{4}$ 为定子平均半径长, $g(\Phi)$ 为气隙函数。

4.1 采用内嵌式永磁转子时电感参数计算

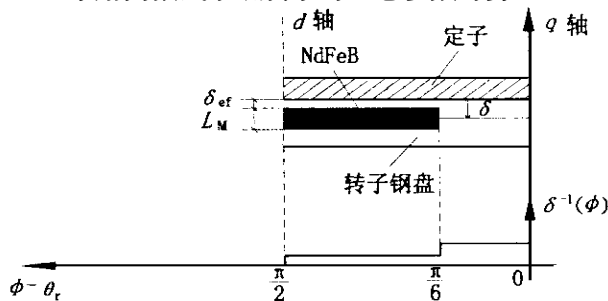


图 3 内嵌式永磁转子结构简图(半极)

采用如图 3 所示转子, 由于 NdFeB 永磁体的相对磁导率 $\mu_r = 1.05$ 近似为 1, 所以可将永磁体部分当作气隙来对待, 则气隙倒函数

$$g^{-1}(\Phi) = \begin{cases} \frac{1}{\delta} & 0 \leq \Phi - \theta \leq \frac{\pi}{6} \\ \frac{1}{L_m + \delta_{ef}} & \frac{\pi}{6} < \Phi - \theta \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

如图所示, 由于电机 N、S 极成对出现, 相距一极的位置处气隙磁路对称, $g^{-1}(\Phi) = g^{-1}(\Phi + \pi)$ 是周期为 π 的偶函数。 $\Phi - \theta = 0$ 时为转子 q 轴处。 $\Phi - \theta = \frac{\pi}{2}$ 为转子 d 轴处。将 $g^{-1}(\Phi)$ 傅氏分解为:

$$g^{-1}(\Phi) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \cos 2n(\Phi - \theta) \quad (2)$$

忽略 2 次及 2 次以上分量, 则:

$$g^{-1}(\Phi) = \frac{\alpha_0}{2} + \alpha_1 \cos 2(\Phi - \theta) \quad (3)$$

$$\alpha_0 = \frac{2}{\pi} \left[\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\delta} dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{L_m + \delta_{ef}} dx \right] =$$

$$4 \left[\frac{1}{6\delta} + \frac{1}{3(L_m + \delta_{ef})} \right]$$

$$\alpha_i = \frac{2}{\pi} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\delta} \cdot \cos \frac{2\pi x}{\pi} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1}{L_m + \delta_{ef}} \cdot \right.$$

$$\left. \cos \frac{2\pi x}{\pi} dx \right] = \frac{\sqrt{3}}{\pi} \left[\frac{1}{\delta} - \frac{1}{(L_m + \delta_{ef})} \right]$$

由式(1)知, 对应于主磁路部分的电感为定子 a 相自感:

$$\begin{aligned} L_{as as} &= \mu_0 l r \int_0^{\pi} \left(\frac{W_s}{2} \cos \Phi \right)^2 g^{-1}(\Phi) d\Phi = \\ &\mu_0 l r \frac{W_s^2}{4} \left(\frac{\alpha_0}{2} \pi + \frac{\alpha_i}{2} \pi \cos 2\theta \right) = \\ &L_{0s} + L_{2s} \cos 2\theta \end{aligned} \quad (4)$$

$$L_{0s} = \mu_0 l r \frac{W_s^2 \alpha_0 \pi}{8}$$

$$L_{2s} = \mu_0 l r \frac{W_s^2 \alpha_i \pi}{8}$$

定子 a、b 相间互感:

$$\begin{aligned} L_{as bs} &= \mu_0 l r \int_0^{\pi} W_{as}(\Phi) W_{bs}(\Phi) g^{-1}(\Phi) d\Phi = \\ &\mu_0 l r \int_0^{\pi} \frac{W_s}{2} \cos \Phi \cdot \frac{W_s}{2} \cos \left(\Phi - \frac{2\pi}{3} \right) \cdot g^{-1}(\Phi) d\Phi = \\ &- \mu_0 l r W_s^2 \frac{\alpha_0 \pi}{16} + \mu_0 l r W_s^2 \frac{\alpha_i \pi}{8} \cos \left(2\theta - \frac{2\pi}{3} \right) = \\ &- \frac{L_{0s}}{2} + L_{2s} \cos \left(2\theta - \frac{2\pi}{3} \right) = L_{bs as} \end{aligned} \quad (5)$$

定子 a 相与转子 d 轴阻尼绕组间互感:

$$\begin{aligned} L_{as dr} &= \mu_0 l r \int_0^{\pi} W_{as}(\Phi) W_{dr}(\Phi) g^{-1}(\Phi) d\Phi = \\ &\mu_0 l r \int_0^{\pi} \frac{W_s}{2} \cos \Phi \cdot \frac{W_{dr}}{2} \cos \left(\Phi - \theta + \frac{\pi}{2} \right) \cdot \\ &g^{-1}(\Phi) d\Phi = \mu_0 l r W_s W_{dr} \frac{\pi}{8} (\alpha_0 - \alpha_i) \sin \theta = \\ &L_{sd} \sin \theta = L_{dr as} \end{aligned} \quad (6)$$

$$L_{sd} = \mu_0 l r \frac{W_s W_{dr} (\alpha_0 - \alpha_i) \pi}{8}$$

定子 a 相与转子 q 轴阻尼绕组间互感:

$$\begin{aligned} L_{as qr} &= \mu_0 l r \int_0^{\pi} W_{as}(\Phi) W_{qr}(\Phi) g^{-1}(\Phi) d\Phi = \\ &\mu_0 l r \int_0^{\pi} \frac{W_s}{2} \cos \Phi \cdot \frac{W_{qr}}{2} \cos \left(\Phi - \theta \right) \cdot \\ &g^{-1}(\Phi) d\Phi = \mu_0 l r W_s W_{qr} \frac{\pi}{8} (\alpha_0 + \\ &\alpha_i) \cos \theta = L_{sq} \cos \theta = L_{qr as} \end{aligned} \quad (7)$$

$$L_{sq} = \mu_0 l r \frac{W_s W_{qr} (\alpha_0 + \alpha_i) \pi}{8}$$

转子 d 轴阻尼绕组自感:

$$L_{dr dr} = \mu_0 l r \int_0^{\pi} W_{dr}^2(\Phi) g^{-1}(\Phi) d\Phi =$$

$$\mu_0 l r W_{dr}^2 \frac{\pi}{8} (\alpha_0 - \alpha_i) = L_{od} \quad (8)$$

转子 q 轴阻尼绕组自感:

$$\begin{aligned} L_{qr qr} &= \mu_0 l r \int_0^{\pi} W_{qr}^2(\Phi) g^{-1}(\Phi) d\Phi = \\ &\mu_0 l r W_{qr}^2 \frac{\pi}{8} (\alpha_0 + \alpha_i) = L_{oq} \end{aligned} \quad (9)$$

对于转子互感, 由于 d 轴阻尼绕组位于转子 d 轴上, q 轴阻尼绕组位于正交的转子 q 轴上, 所以 d、q 轴阻尼绕组间互感为零。

同理可推得其余电感参数为:

$$\begin{aligned} L_{bs cs} &= L_{cs bs} = -\frac{L_{0s}}{2} + L_{2s} \cos 2\theta \\ L_{bs bs} &= L_{0s} + L_{2s} \cos 2\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) = \\ &L_{0s} + L_{2s} \cos \left(2\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ L_{cs cs} &= L_{0s} + L_{2s} \cos 2\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) = \\ &L_{0s} + L_{2s} \cos \left(2\theta - \frac{2\pi}{3}\right) \\ L_{as cs} &= L_{cs as} = -\frac{L_{0s}}{2} + L_{2s} \cos \left(2\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ L_{bs dr} &= L_{dr bs} = L_{sd} \sin \left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) \\ L_{cs dr} &= L_{dr cs} = L_{sd} \sin \left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ L_{bs qr} &= L_{qr bs} = L_{sq} \cos \left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) \\ L_{cs qr} &= L_{qr cs} = L_{sq} \cos \left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

上面推导了 a- b- c 坐标系下轴向磁场永磁同步电动机在内嵌式转子结构下主电感参数的计算公式, 从式中可看出, 由于转子在磁、电结构上的不对称及电机转子的旋转运动, 使得定子绕组自感, 相间互感, 定、转子间的互感成为定子、转子相对位置角的函数, 利用所求得的参数可建立 a、b、c 坐标系下描述电机行为特性的一组非线性微分方程, 这样的非线性微分方程组难于直接求解, 只需再利用坐标变换理论^[3], 就可以得到转子速 d- q- n 坐标系下的解耦定、转子间的非线性耦合关系的线性轴向磁场永磁同步电动机的分析模型。

4.2 采用凸装式永磁转子时电感参数的计算公式

采用如图 4 所示的转子型式, 这时由于永磁体可看作气隙来对待, 所以此时的气隙可看为一常值函数, 则气隙倒函数为:

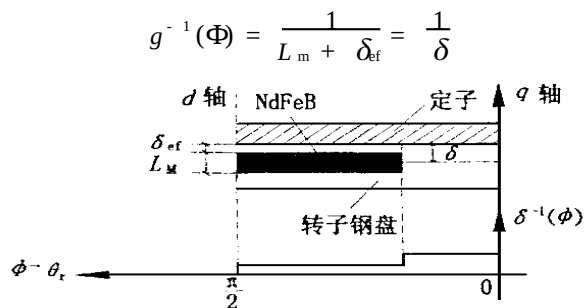


图 4 凸装式永磁转子结构简图

此时由式(1)可推导对应于主磁路部分的电感参数如下:

定子 a 组自感:

$$L_{as as} = \mu_0 l r \int_{-\pi/2}^{\pi/2} W_{as}^2(\Phi) g^{-1}(\Phi) d\Phi = \mu_0 l r \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{W_{as}}{2} \cos \Phi \right)^2 \frac{1}{\delta} d\Phi = \mu_0 l r \frac{W_{as}^2 \pi}{4\delta} = L'_{0s} \quad (10)$$

与此类似, 推得与采用内嵌式永磁转子结构相应的凸装式永磁转子盘式同步电动机的电感参数为:

定子绕组自感:

$$L_{as as} = L_{bs bs} = L_{cs cs} = L'_{0s}$$

定子相间互感:

$$L_{as bs} = L_{bs as} = -\frac{L'_{0s}}{2}$$

$$L_{bs cs} = L_{cs bs} = -\frac{L'_{0s}}{2}$$

$$L_{as cs} = L_{cs as} = -\frac{L'_{0s}}{2}$$

转子 d 轴阻尼绕组自感:

$$L_{dr dr} = \mu_0 l r W_{dr}^2 \frac{\pi}{4\delta} = L'_{0d}$$

转子 q 轴阻尼绕组自感:

$$L_{qr qr} = \mu_0 l r W_{qr}^2 \frac{\pi}{4\delta} = L'_{0q}$$

定子绕组与转子 d 轴阻尼绕组间互感:

$$L_{ar dr} = L_{dr ar} = \mu_0 l r W_{dr} \frac{\pi}{4\delta} \sin \theta = L'_{sd} \sin \theta$$

$$L_{bs dr} = L_{dr bs} = L'_{sd} \sin \left(\theta - \frac{2}{3}\pi \right)$$

$$L_{cs dr} = L_{dr cs} = L'_{sd} \sin \left(\theta + \frac{2}{3}\pi \right)$$

定子绕组与转子 q 轴阻尼绕组间互感:

$$L_{as qr} = L_{qr as} = \mu_0 l r W_{qr} \frac{\pi}{4\delta} \cos \theta = L'_{sq} \cos \theta$$

$$L_{bs qr} = L_{qr bs} = L'_{sq} \cos \left(\theta - \frac{2}{3}\pi \right)$$

$$L_{cs qr} = L_{qr cs} = L'_{sq} \cos \left(\theta + \frac{2}{3}\pi \right)$$

转子 d、q 轴阻尼绕组互感为零。

5 结 论

(1) 从电机基本理论出发, 推导了两种永磁转子类型下, 轴向磁场永磁同步电动机主电感参数的计算公式, 确切地给出了电机结构参数对电机主电感参数的影响。

(2) 从所给公式可看出, 由于 NdFeB 永磁材料的磁导率十分接近于空气, 所以对于嵌入式永磁转子结构电机, 实质上是一种凸极式同步电动机, d、q 轴磁路不对称, 定子各相绕组的自感、互感与转子位置角有关, 为转子位置角的函数, d、q 轴电感参数不同。而对于凸装式转子, 与此恰恰相反, 属于隐极式同步电机, 气隙各处的磁导为一恒值, 各相绕组的自感系数与转子位置无关, 为一恒值常数。

(3) 电感参数计算公式的导出, 为轴向磁场永磁同步电动机的合理设计分析有较大的意义。

参考文献:

- [1] D. Platt, B. H Smith, Tw in Rotor Drive for an Electric Vehicle [J] IEE Proceedings, Pt B, 1993, (2): 131-136
- [2] A. Consoli, A. Racili Experimental Detem ination of Equivalent Circut Parameters for PM Synchronous Motors[J] IEE Proceedings, Pt B, 1992, (20): 283-196
- [3] 高景德 电机过渡的基本理论及分析方法[M] 科学出版社, 1982

作者简介: 刘晓东(1971—), 男, 博士研究生, 主要从事微特电机、开关电源的研究。